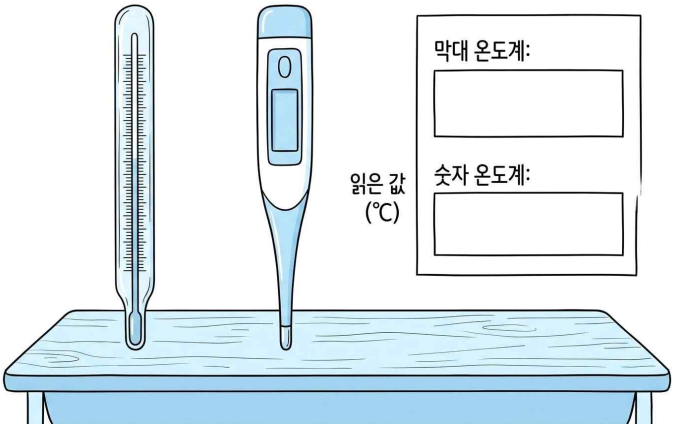
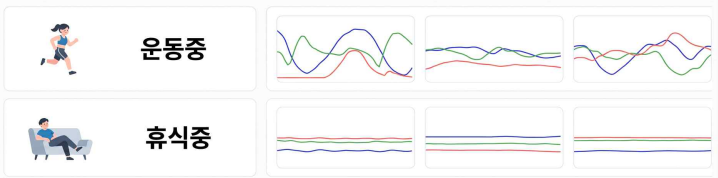
1. 활동 지도안 (17~18/32차시)

개요	성취기준	[6실인공지능04-01] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 데이터의 유형을 탐색한다. 연계 성취기준: [6실05-04], [06자율-5]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 이어지는 아날로그 값과 끊어진 디지털 값의 차이 ② 변하는 상황을 일정 간격마다 숫자로 바꾸는 센서 ③ 데이터의 유형(수·글·이미지·소리)
	과정·기능	① 데이터 간에 공통점 탐색하기 ② 온도계의 값을 아날로그 값과 디지털 값으로 나타내기 ③ 센서 값을 디지털 값의 숫자로 끊어 기록하기 ④ 디지털 값으로 기록할 때, 아날로그 값과 차이점 설명하기 ⑤ 데이터를 수·글·이미지·소리로 나누기
	가치·태도	생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세 아날로그 값과 디지털 값의 차이를 구분하려는 자세
학습 주제		온도계와 마이크로비트 센서로 아날로그 값을 디지털 값으로 적고 데이터 유형 나누기
학습 문제		아날로그 값과 디지털 값의 의미를 알고, 데이터의 종류를 구분해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
17	도입	8분	**◎ 동기 유발** - 바늘 시계와 숫자 시계가 시각을 보여 주는 방법 비교하기 - 바늘 시계에서 3시 7분과 3시 8분 사이가 어떻게 나타나는지 살피기 - 과학 선생님의 의뢰: 우리 도우미가 알아듣게 세상을 숫자로 바꾸는 '데이터 번역가' 되기  [사진 1] -도입 상황 그림 **◎ 학습문제 제시** - 아날로그 값과 디지털 값의 의미를 알고, 데이터의 종류를 구분해 봅시다.	★ [도입] 상황 그림 △ 아날로그 값과 디지털 값을 나타내는 방법을 다시 묻는다. △ 어떻게 표현하는지 살펴보고 시계의 원리를 다 설명하지 않는다.
17	전개	32분	**◎ 활동1. 온도계 눈금과 숫자 표시 비교하기 (14분)** - 막대 온도계와 숫자 온도계를 같은 자리에 나란히 놓기	☆ 연필, 막대 온도계와 숫자 온도계,

			- 두 온도계에서 읽은 값을 각각 적기 - 막대 온도계의 빨간 기둥 끝을 그려 넣기 - 읽은 온도를 1도 단위와 0.5도 단위로 끊어 보기 - 막대 온도계의 경우, 눈금 사이에도 온도가 끊기지 않고 이어짐을 확인하기 - 이어지는 값은 아날로그, 단계로 끊은 값은 디지털로 정리하기  [사진 2] -온도계 관찰 자리 그림 **◎ 활동2. 움직임 그래프를 숫자로 끊어 적기 (18분)** - 손목을 천천히 들었다 내리는 움직임을 손으로 곡선을 그려 나타내기 - 모둠 마이크로비트를 createai.microbit.org에 연결하기 - 흔들고 기울이며 그래프가 바뀌는 모습 살피기 - 그래프는 센서가 보낸 움직임 숫자를 이어 그린 것임을 알기 - 동작 '들기'를 하며 그래프가 어떻게 바뀌는지 확인하기  [사진 3] -움직임 그래프를 측정하는 그림	마이크로비트 V2(모둠당 1대), USB 케이블, 배터리 팩 ★ [활동1] 온도계 관찰 자리 그림 △ 온도계는 교사가 미리 같은 자리에 두고, 손으로 감싸거나 입김을 불어 값을 바꾸지 않게 한다. △ 마이크로비트를 흔들 때 손목 밴드나 끈을 감아 떨어뜨리지 않게 한다. △ 블루투스 연결이 안 되면 교사 화면의 그래프를 함께 보고 옮겨 그린다. △ 느린 학습자는 다섯 지점이 표시된 도움 카드를 쓰고, 빠른 학습자는 도전 과제를 한다.
18	전개	33분	**◎ 활동3. 센서 기록표로 기록 간격 바꾸어 보기 (20분)** - MakeCode 기본 코드 살피기: 버튼 A를 누르면 빛 세기 값 보여 주기 - 한 명이 마이크로비트를 들고 창가에서 교실 안쪽으로 천천히 걷기 - 나머지는 10초마다 A를 눌러 나온 값을 기록표에 적기 - 같은 길을 30초마다 적은 기록과 나란히 막대로 그리기 - 간격이 넓을 때 놓친 변화를 찾아 표시하기	☆ 마이크로비트 V2(모둠당 1대), USB 케이블, 배터리 팩, 데이터 카드 8장(모둠별) ★ MakeCode 기본 코드 △ 수업 전에 MakeCode 블록 이름을 확인하고 기본

			- 센서는 끊임없이 변하는 상황을 정해진 간격마다 숫자로 바꾼다는 것 정리하기 - 도전: 온도 센서로 바꾸어 기록해 보기 **◎ 활동4. 데이터 카드를 유형별로 나누고 숫자 찾기 (13분)** - 데이터 카드 여덟 장 살피기: 숫자(온도, 시간), 그림(오리, 손), 글(쪽지, 단어), 소리(박수, 노래) - 수·글·이미지·소리 네 묶음으로 카드 나누기 - 카드마다 컴퓨터로 기록을 한다면 어떤 숫자로 바뀌어 저장되는지 생각하여 의견 나누기 - 앞서 배운 그림 숫자표를 떠올려 데이터 카드와 연결해 보기	코드를 모든 기기에 미리 넣어 둔다. △ 그림·소리를 숫자로 바꾸는 방법은 앞에서 배운 것을 떠올리며 복습을 한다.
18	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 (5분)** - 아날로그와 디지털을 값을 나타내는 방식으로 한 문장씩 쓰기 - 기록 간격을 넓혔을 때 놓친 것을 자기 기록에서 하나 들어 쓰기 - 센서 값이 인공지능이 배우는 데이터가 되는 까닭 말하기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 안전 담당 선생님의 다음 의뢰 알기: 우리 반 자료를 나누고 AI에게도 나누게 하기 - 활동지 두 장을 붙여 정리해 제출하기	△ 아날로그 값과 디지털 값을 옛날의 것과 오늘날의 것이라고 정리하지 않도록 한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 데이터를 나타내는 방식의 이해	온도계와 마이크로비트 센서를 활용해 측정하여 아날로그 값과 디지털 값으로 나타내고, 기록 간격에 따른 차이를 알고 다양한 데이터 유형을 설명할 수 있는가?	매우 잘함	같은 온도를 두 방식으로 적고, 아날로그는 끊기지 않고 이어지는 값이고 디지털은 정한 단위로 끊어 적은 값이라고 자기 기록을 들어 설명한다. 10초·30초 기록에서 넓은 간격이 놓친 변화를 찾고, 단위나 간격이 좁을수록 원래 변화에 가까워진다고 설명한다. 데이터 카드를 네 유형으로 나누고, 그림·소리 카드가 어떤 숫자로 바뀌는지 예를 들어 쓴다.	서술형 평가 구술 평가 관찰 평가
		잘함	같은 온도를 두 방식으로 적고, 차이를 '이어진다/끊어진다'로 설명한다. 넓은 간격에서 놓친 변화를 한 가지 이상 찾는다. 데이터 카드를 네 유형으로 바르게 나누고, 카드 한 장이 어떤 숫자로 바뀌는지 쓴다.	
		보통	같은 온도를 두 방식으로 적지만, 차이를 '다르다'는 말로만 설명한다. 두 간격의 기록을 나란히 그리지만, 놓친 변화는 교사가 물은 뒤에야 찾는다. 데이터 카드는 대부분 바르게 나누지만, 숫자로 바뀌는 방법은 쓰지 못한다.	
		노력요함	교사가 기록 칸과 간격을 가리키고 예를 보여 주면 두 방식으로 적을 수 있으나, 두 방식의 차이와 간격에 따른 차이를 설명하기 어렵다. 데이터 카드는 일부만 나눈다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	